

DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

Modelo para o Projeto Integrador VI (PI-VI)

1. Identificação do Projeto

Este documento serve como um modelo e guia para a documentação geral de desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar VI (PI-VI), visando padronizar o registro das atividades, reuniões, aprendizados e a aplicação da metodologia SCRUM. Sua elaboração é justificada por ser uma ferramenta essencial para a gestão do projeto, a avaliação do progresso e o aprendizado contínuo da equipe.

Nome do Projeto: [PI-VI - Nome Específico do Projeto do Grupo]

Membros do Grupo:

- [Nome Completo do Aluno 1, RA: XXXXXX]
- [Nome Completo do Aluno 2, RA: XXXXXX]
- [Nome Completo do Aluno 3, RA: XXXXXX]
- [Nome Completo do Aluno 4, RA: XXXXXX]

Curso: Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Semestre/Ano: [Ex: 6º Semestre / 2026]

Professor(es) Orientador(es): Prof. Dr. Cassio R. F. Riedo, [Nome do Professor 2]

Data de Criação do Documento: [DD/MM/AAAA]

Versão: [X.Y]

2. Descrição Geral do Projeto

O Projeto Integrador VI (PI-VI) tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema inteligente que integre diversas áreas do conhecimento abordadas nas disciplinas de Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma, Computação em Nuvem II, Qualidade e Testes de Software e Processamento de Linguagem Natural. O projeto visa proporcionar aos estudantes uma experiência prática no ciclo completo de desenvolvimento de software, desde a concepção até o deploy em ambiente de nuvem, utilizando metodologias ágeis.

[Exemplo: O projeto "Sistema de Atendimento ao Cliente com Chatbot" consiste no desenvolvimento de uma plataforma web e mobile que permite aos usuários interagir com um chatbot inteligente para tirar dúvidas e resolver problemas comuns. O sistema incluirá uma API RESTful para o backend, um frontend responsivo, um módulo de Processamento de Linguagem Natural para o chatbot e será implantado na nuvem Azure, com foco em qualidade de código e testes automatizados.]

3. Registro de Atividades

Esta seção se destina ao registro detalhado de todas as atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto. Deve ser organizada e apresentada cronologicamente. É um documento fundamental para acompanhar o progresso, identificar contribuições e materiais utilizados, além de gerenciar o tempo dedicado e custos do projeto.

Orientação para Preenchimento: Registre cada atividade logo após sua conclusão. Seja específico na descrição, indique o tempo real dedicado e liste os itens do backlog diretamente impactados pela atividade. Há 3 tipos de registro: o individual, o de reuniões e de aprendizado. Não se esqueça de mencionar as ferramentas e materiais que foram essenciais para a execução da tarefa.

3.1. Registro de Atividades Individuais

Esta seção se destina ao registro detalhado das atividades realizadas individualmente por cada membro do grupo.

Orientação para Preenchimento: Registre cada atividade logo após sua conclusão ou ao final do dia. Não se esqueça de mencionar as ferramentas e materiais que foram essenciais para a execução da tarefa.

3.1.1. Exemplo de Registro de Atividade Individual

Data: [05/03/2026] - **Tempo Dedicado:** [04:30] - **Membro:** [João Silva]

Descrição da Atividade: [Implementação do endpoint de cadastro de usuários na API RESTful, incluindo validação de dados e persistência no banco de dados. Criação dos testes unitários para o endpoint.]

Materiais/Ferramentas Utilizados: [VS Code, Postman, Documentação Express.js, DBaer, Repositório Git]

Itens do Backlog Trabalhados:

- [#US001 - Como usuário, quero cadastrar-me no sistema com e-mail e senha.]
- [#TA005 - Criar testes unitários para o endpoint de cadastro de usuários.]

Observações/Dificuldades: [Encontrei um problema de CORS ao testar a API localmente, resolvido após adicionar o middleware 'cors' e configurar as origens permitidas.]

3.1.2. Exemplo de Registro de Atividade Individual

Data: [06/03/2026] - **Tempo Dedicado:** [03:00] - **Membro:** [Maria Oliveira]

Descrição da Atividade: [Desenvolvimento da interface de login no frontend, utilizando React.js. Integração com o endpoint de autenticação da API.]

Materiais/Ferramentas Utilizados: [VS Code, Figma (para referência de design), Documentação React Router, Repositório Git]

Itens do Backlog Trabalhados:

- [#US002 - Como usuário, quero fazer login no sistema com minhas credenciais.]

Observações/Dificuldades: [A estilização do formulário de login levou mais tempo que o esperado devido à necessidade de responsividade para diferentes tamanhos de tela.]

3.2. Registro de Reuniões do Grupo

Esta seção documenta as reuniões realizadas pelo grupo, garantindo que as discussões, decisões e próximos passos sejam registrados de forma clara e acessível a todos os membros.

Orientação para Preenchimento: Registre cada reunião de forma concisa, mas completa. Inclua o tipo da reunião (eventual, de planejamento, diária, de encerramento, de retrospectiva, com usuário final, etc.), todos os membros presentes, a pauta discutida, as decisões tomadas e os itens do backlog que foram revisados ou atualizados. Defina claramente os próximos passos e os responsáveis. Nas reuniões de planejamento, indique os dados necessários, o modo como serão processados, o responsável pelo desenvolvimento e os critérios de aceite. Nas reuniões de encerramento, indique claramente o tempo investido no desenvolvimento de cada item, os itens aceitos e, se houver, justifique o motivo para não aceitação.

3.2.1. Exemplo de Registro de Reunião

Tipo da Reunião: [Planejamento] **Data:** [04/03/2026] - **Horário:** [19:00 – 20:30] - **Local:** [Online (Google Meet)]

Membros Presentes: [João Silva, Maria Oliveira, Pedro Costa, Ana Souza]

Pauta:

- [Discussão sobre a arquitetura do módulo de PLN e integração com a API.]
- [Definição dos dados usados em cada item, o processamento necessário e o critério de aceitação para o próximo ciclo de desenvolvimento. Deixe todas as informações explícitas para cada item do sprint.]
- [Alinhamento sobre o deploy inicial no Azure.]

Resumo das Discussões e Decisões: [Decidido que o módulo de PLN será desenvolvido como um serviço separado e integrado via API REST. Pedro Costa ficou responsável por pesquisar bibliotecas de PLN em Python para o chatbot. João Silva fará o deploy inicial da API no Azure para testes de integração. Maria Oliveira e Ana Souza focarão no desenvolvimento do frontend e na criação dos testes de interface.]

Itens do backlog envolvidos na reunião:

- [#US005 - Como usuário, quero interagir com o chatbot para tirar dúvidas.]
- [#TA010 - Pesquisar e selecionar biblioteca de PLN para o chatbot.]
- [#DE001 - Configurar ambiente de desenvolvimento e deploy inicial no Azure.]

Próximos Passos/Ações:

- [Pedro Costa - Até 08/03 - Apresentar opções de bibliotecas de PLN.]
- [João Silva - Até 10/03 - Realizar deploy inicial da API no Azure.]
- [Maria Oliveira e Ana Souza - Até 12/03 - Concluir interface de login e cadastro.]

3.3. Registro de Atividades de Aprendizagem

Esta seção é dedicada ao registro das atividades de aprendizagem que contribuirão para o desenvolvimento do projeto. Isso inclui as aulas, cursos online, tutoriais, leituras técnicas, experimentações e treinamentos.

Orientação para Preenchimento: Registre qualquer atividade de estudo ou experimentação relacionada ao projeto. Descreva o que foi aprendido e como esse conhecimento foi ou será aplicado. Isso demonstra proatividade e aprofundamento técnico.

3.3.1. Exemplo de Atividade de Aprendizagem

Data: [05/03/2026]

Tempo Dedicado: [02:00] - **Tipo de Atividade:** [Curso online] - **Membro(s):** [Pedro Costa]

Descrição: [Módulo "Introdução ao spaCy para PLN" no curso "Processamento de Linguagem Natural com Python" da Alura.]

Conhecimento Adquirido/Aplicado: [Compreensão dos fundamentos do spaCy para tokenização, lematização e reconhecimento de entidades nomeadas, que será crucial para a construção do chatbot.]

3.3.2. Exemplo de Atividade de Aprendizagem

Data: [06/03/2026]

Tempo Dedicado: [02:30] - **Tipo de Atividade:** [Aula] - **Membro(s):** [Ana Souza, João Silva, Pedro Costa]

Descrição: [Aula de Computação em Nuvem II: Certificação Azure 104 – Módulo 3]

Conhecimento Adquirido/Aplicado: [Administrar Recursos do Azure: 1)Configurar Recursos do Azure com Ferramentas; 2)Configurar Recursos com Modelos ARM]

3.3.3. Exemplo de Atividade de Aprendizagem

Data: [06/03/2026]

Tempo Dedicado: [03:30] - **Tipo de Atividade:** [Experimentação técnica] - **Membro(s):** [João Silva]

Descrição: [Configuração de um pipeline CI/CD básico no Azure DevOps para deploy de uma aplicação Node.js simples.]

Conhecimento Adquirido/Aplicado: [Familiarização com os conceitos de YAML pipelines, agentes de build e service connections no Azure DevOps, que será diretamente aplicado no deploy da API do projeto.]

6. Integração com Metodologia Scrum

Esta seção descreve como a metodologia Scrum foi aplicada ao longo do projeto, destacando os objetivos gerais dos Sprints, os trabalhos realizados, os impedimentos encontrados e as lições aprendidas pela equipe. Não se trata de um registro detalhado de cada Sprint, mas sim de uma visão consolidada da aplicação do framework ágil.

Orientação para Preenchimento: Ao final do projeto ou em marcos importantes, summarize a experiência com Scrum. Descreva como os Sprints foram planejados, como o trabalho foi executado e quais foram os principais desafios e aprendizados gerais da equipe ao longo do desenvolvimento. Mencione como o Product Backlog foi gerenciado e priorizado.

6.1. Visão Geral da Aplicação do Scrum

Planejamento e Execução dos Sprints: [O projeto foi dividido em [Número] Sprints, cada um com duração de [Duração, ex: 2 semanas]. No início de cada Sprint, realizamos a reunião de planejamento (Sprint Planning) para definir o objetivo e selecionar os itens do Product Backlog a serem trabalhados. As reuniões diárias (Daily Scrums) foram simuladas [Frequência, ex: diariamente às 9h] para alinhar o progresso e identificar impedimentos. Ao final de cada Sprint, conduzimos a reunião de encerramento (Sprint Review) para demonstrar o incremento de produto e a reunião de retrospectiva (Sprint Retrospective) para identificar melhorias no processo.]

Trabalhos Realizados: [Ao longo dos Sprints, o grupo conseguiu desenvolver as principais funcionalidades do sistema, incluindo a API RESTful com autenticação e CRUD de usuários, o frontend responsivo para login e cadastro, a integração inicial com o módulo de PLN para o chatbot e o deploy contínuo no Azure. Os testes unitários e de integração foram implementados progressivamente, garantindo a qualidade do código.]

Impedimentos e Desafios Comuns: [Os principais impedimentos encontrados incluíram a curva de aprendizado inicial com a plataforma Azure, a complexidade na integração entre o backend e o módulo de PLN, e a gestão de conflitos no repositório Git devido ao trabalho paralelo. Superamos esses desafios através de pesquisa ativa, comunicação constante na Daily Scrum e sessões de pair programming.]

Lições Aprendidas (Gerais): [Aprendemos a importância de um Product Backlog bem refinado e priorizado, a necessidade de comunicação clara e constante entre os membros da equipe, e a relevância de testes automatizados para garantir a estabilidade do sistema. A metodologia Scrum nos ajudou a manter o foco, adaptar-nos a mudanças e entregar valor de forma incremental.]

7. Quadro Geral de Consolidação

Este quadro apresenta um resumo consolidado do tempo dedicado e dos materiais utilizados em todas as categorias de atividades ao longo do projeto. Os valores devem ser somados a partir dos registros detalhados nas seções anteriores. O ideal é que sejam apresentadas subcategorias para cada tipo de atividade (ex.: backend, frontend, mobile para atividades individuais ou por disciplinas nas atividades de aprendizagem). O critério para a definição das subcategorias fica a cargo do modo como o grupo se organiza durante o desenvolvimento.

Orientação para Preenchimento: Some as horas de todas as atividades individuais, reuniões e atividades de aprendizagem. Para os materiais, estime um custo total ou liste os principais itens consumidos. Este quadro oferece uma visão quantitativa do esforço e dos recursos investidos no projeto.

Categoria	Horas Dedicadas (HH:MM)	Materiais/Recursos Utilizados	Custo Estimado (R\$)
Atividades Individuais	[Ex: 120:00]	[Ex: Licenças de software (IDE), livros técnicos, acesso a plataformas de cursos]	[Ex: R\$ 0,00 (se forem gratuitos) ou R\$ 150,00]
Reuniões de Grupo	[Ex: 15:00]	[Ex: Plataformas de videoconferência (Google Meet), ferramentas de colaboração (Miro)]	[Ex: R\$ 0,00]
Atividades de Aprendizagem	[Ex: 30:00]	[Ex: Assinaturas de plataformas de cursos (Alura, Udemy), livros, artigos científicos]	[Ex: R\$ 200,00]
TOTAL GERAL	[Ex: 165:00]		[Ex: R\$ 350,00]

8. Orientações Finais

A documentação de desenvolvimento é um pilar fundamental para o sucesso de qualquer projeto de software, especialmente em um contexto interdisciplinar e ágil como o PI-VI. Mantenha este documento atualizado e acessível a todos os membros da equipe.

Frequência de Atualização: Recomenda-se que as seções de "Atividades Individuais" e "Reuniões de Grupo" sejam atualizadas diariamente ou, no mínimo, a cada dois dias. É responsabilidade do *Product Owner* (PO) acompanhar que os registros estão sendo devidamente inseridos no documento. As "Atividades de Aprendizagem" podem ser consideradas itens do *backlog* e podem ser registradas semanalmente. A seção de "Integração com Metodologia Scrum" e o "Quadro Geral de Consolidação" devem ser revisados e atualizados ao final de cada Sprint ou em marcos importantes do projeto (ex.: reuniões de retrospectiva).

Consistência e Clareza: Utilize uma linguagem clara e objetiva. Evite jargões desnecessários e garanta que as informações sejam compreensíveis para todos os membros da equipe e para os professores orientadores.

Armazenamento e Versionamento: Este documento deve ser armazenado no repositório de código do projeto (ex: GitHub, GitLab), preferencialmente em um formato que permita o controle de versão (ex: Markdown, Word). Isso garante que o histórico de alterações seja mantido e que todos tenham acesso à versão mais recente.

Importância para Avaliação: A qualidade e a completude desta documentação serão critérios importantes na avaliação do projeto, refletindo a organização, a colaboração e o profissionalismo da equipe. Ela serve como evidência do trabalho realizado e do aprendizado adquirido.

Ao seguir estas orientações, seu grupo garantirá uma documentação robusta que não apenas atende aos requisitos acadêmicos, mas também simula as melhores práticas da indústria de software.